



INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Campus
Foz do Iguaçu

Interação Humano-Computador

Conceitos Básicos: Qualidade em IHC

Qualidade em IHC

- A **qualidade em Interação Humano-Computador (IHC)** está relacionada à forma como a **interação** e a **interface** de um sistema são projetadas para que os usuários atinjam seus objetivos de forma eficiente, eficaz e satisfatória, no contexto de uso.
- Existem **quatro critérios principais de qualidade de uso**:
 1. **Usabilidade**
 2. **Experiência do Usuário**
 3. **Acessibilidade**
 4. **Comunicabilidade**



Usabilidade e Experiência do Usuário

- A **usabilidade** é o critério mais conhecido e avalia quão fácil e eficiente é para um usuário aprender e usar um sistema, bem como sua satisfação durante o uso. Segundo a **ISO 9241-11**, usabilidade é:
- *"O grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico."*

Fatores de usabilidade (Nielsen, 1993)

- **Facilidade de aprendizado** – Tempo/esforço para aprender a usar o sistema.
- **Facilidade de recordação** – Capacidade de lembrar como usá-lo após um tempo sem utilização.
- **Eficiência** – Rapidez e produtividade no uso, após o aprendizado.
- **Segurança no uso** – Redução de erros e apoio na recuperação deles.
- **Satisfação** – Avaliação subjetiva do uso, considerando emoções e sentimentos.



Experiência do Usuário (UX)

- **Experiência do Usuário (UX)** vai além da usabilidade, incluindo aspectos emocionais, estéticos e motivacionais.
- Pode envolver:
 - Prazer, diversão, interesse, estética, criatividade.
 - Evitar frustração, cansaço, ofensa.



Acessibilidade

- Acessibilidade é a **capacidade de qualquer pessoa** — com ou sem limitações físicas, cognitivas ou sensoriais — acessar e interagir com um sistema.
- **Princípios-chave:**
 - Remover barreiras na interação.
 - Incluir usuários com diferentes necessidades.
 - Adequar o sistema a deficiências permanentes, temporárias ou circunstanciais.



Acessibilidade

Exemplos de barreiras:

- **Deficiência auditiva** – Suporte limitado quando atendimento só por telefone.
- **Deficiência motora** – Dificuldade no uso de teclado/mouse sem alternativas.
- **Deficiência visual** – Elementos gráficos sem descrição, impossíveis de interpretar por leitores de tela.
- No Brasil, o **Decreto 5.296/2004** torna obrigatória a acessibilidade em sites do governo, garantindo acesso pleno a pessoas com deficiência visual.



DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.

CAPÍTULO VI

DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO

Art. 47. No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, será obrigatória a **acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos** da administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.

§ 1º Nos **portais e sítios de grande porte**, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo definido no caput será estendido por igual período.

§ 2º Os **sítios eletrônicos acessíveis** às pessoas portadoras de deficiência conterão símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores (internet), a ser adotado nas respectivas páginas de entrada.

§ 3º Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos Governos Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e, pelo menos, um computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por pessoas portadoras de deficiência visual.

Art. 48. Após doze meses da edição deste Decreto, a **acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos de interesse público** na rede mundial de computadores (internet), deverá ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 2º.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm



Acessibilidade

- Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acesibilidade-e-usuario/acesibilidade-digital/modelo-de-acesibilidade>
- Ferramentas: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acesibilidade-e-usuario/acesibilidade-digital/ferramentas>
- Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios:
<https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>



Comunicabilidade

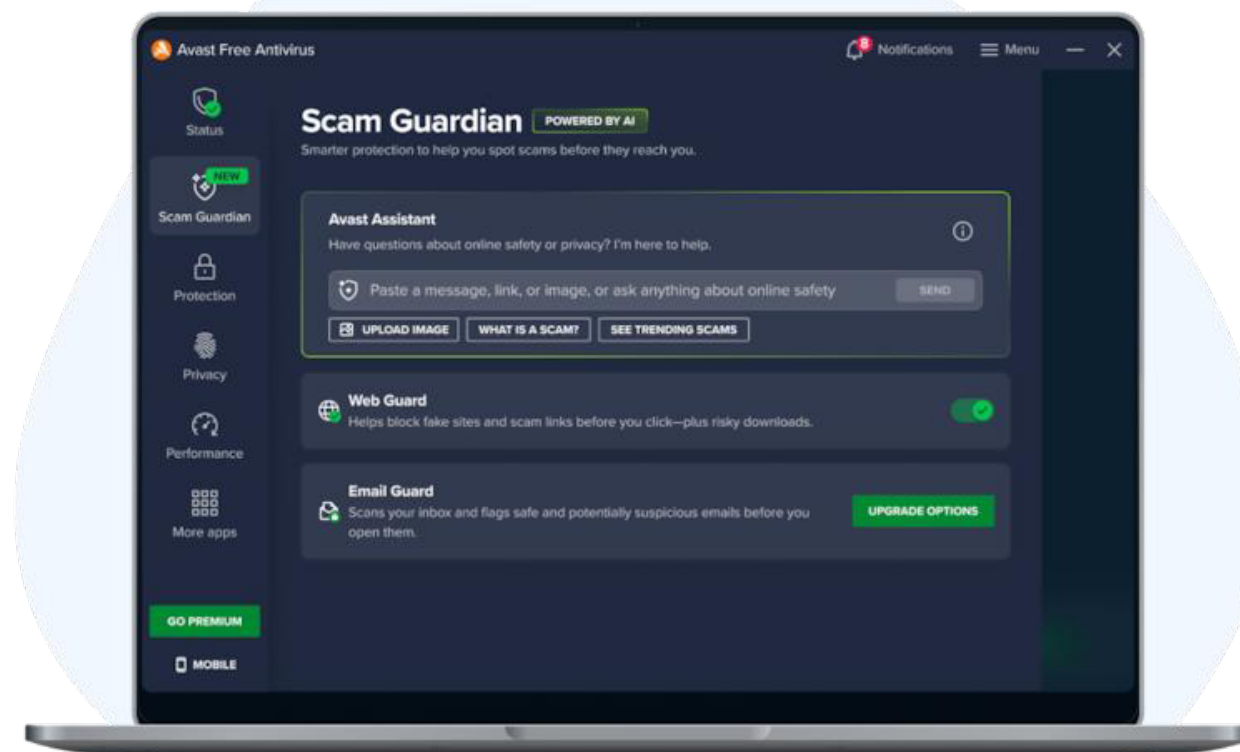
- A **comunicabilidade** refere-se à capacidade da interface de transmitir claramente a lógica de design, as intenções do designer e os princípios de interação.
- **Importância:**
 - Evita interpretações equivocadas sobre funções (ex.: “Cancelar” pode interromper ou apagar progresso).
 - Melhora o aprendizado e o uso criativo do sistema.
- Utiliza **analogias** e **dicas contextuais** para facilitar a compreensão.
- **Exemplos:**
 - **Bom caso** – Microsoft Office 2007 fornece dicas detalhadas sobre funções.
 - **Mau caso** – Antivírus Avast com interface semelhante a um CD Player, gerando expectativas erradas.



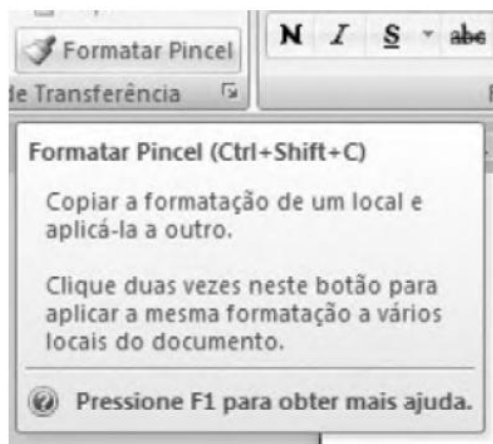
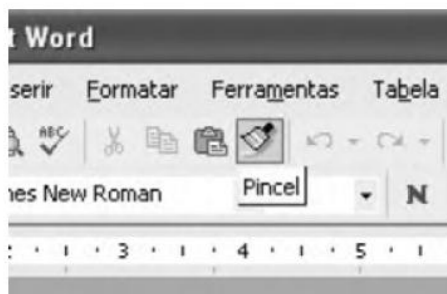
Mau caso – Antivírus Avast



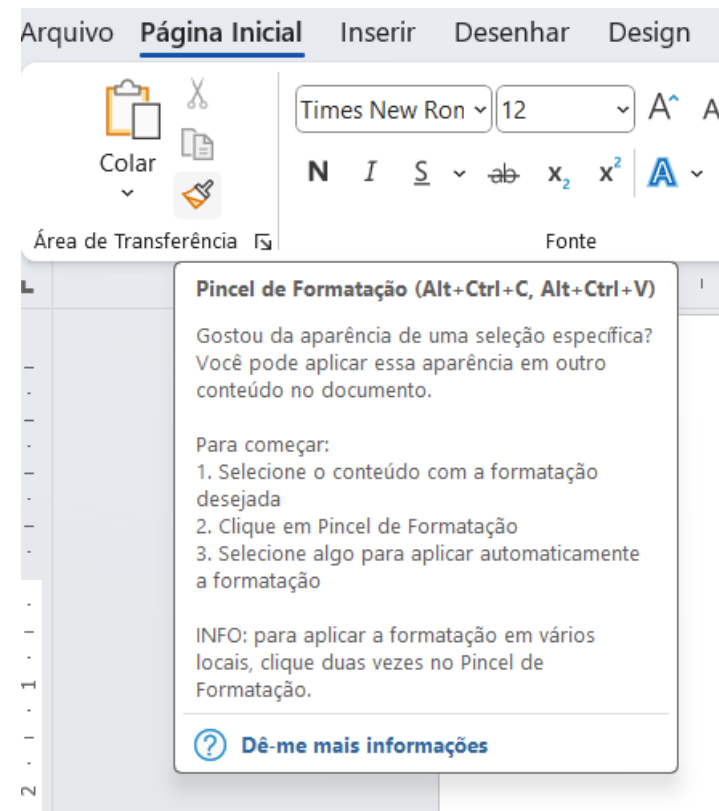
Avast Home Edition 4.8 (2009)



Bom caso – Microsoft Office 2007

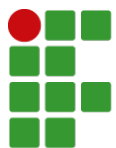


Dica da ferramenta de pincel no Microsoft Office 2007



Relação entre os critérios

- Um sistema **acessível** pode aumentar a **satisfação** e **usabilidade**.
- Baixa **comunicabilidade** pode prejudicar a **eficiência** e a **facilidade de aprendizado**.
- Nem sempre é possível otimizar todos os critérios; é necessário **definir prioridades** de acordo com usuários, atividades e contexto.



Bibliografia

BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. **Interação Humano-Computador**. Editora Campus-Elsevier, 2010.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Francisco, California: Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1993

